

ACTA DE AVANCE — EVALUACIÓN PARCIAL N° 3

Plan de pruebas, validación, rendimiento, seguridad y mejoras

Estudiante	Claudio Vicente Aro Kath	RUT	22.022.498-8
Asignatura	Taller Aplicado de Programación (TPY1101)	Sección	001D
Docente guía	José Ignacio Campos Arévalo	Fecha	25 / 06 / 2026
Proyecto	MaduraApp — Visión computacional	Evaluación	Parcial N° 3

Entregables de esta evaluación

- Objetivos específicos cuantificables (SMART, OE-01 a OE-06) con metas y resultados.
- Plan de pruebas: 57 casos automatizados (38 backend + 19 Android), 100% en verde.
- 21 pruebas de verificación del estado de madurez de la fruta (clase → estado/color/recomendación).
- Cobertura de código del backend: 76% (medida con pytest-cov).
- Pruebas de rendimiento y concurrencia: ~200 ms de inferencia, 0 errores con 50 usuarios simultáneos.
- Endurecimiento de seguridad OWASP (JWT, bcrypt, HTTPS, AES-256) y 15 mejoras al producto.
- Arquitectura cloud en AWS: EC2 + Docker (cómputo) y RDS PostgreSQL (base de datos); CI en GitHub Actions.
- Documentación de gestión (objetivos, alcance, atributos de calidad, certificación), informe técnico, diagramas actualizados, anexos (contrato de API) y guion de defensa.

Resumen del avance

En la tercera evaluación se formalizó el aseguramiento de calidad y la gestión del proyecto: se definieron objetivos SMART, se diseñó y aplicó el plan de pruebas a todos los componentes (57 casos en verde, 76% de cobertura), se midió el rendimiento bajo concurrencia y se aplicaron 15 mejoras derivadas de los resultados y de una auditoría OWASP. La arquitectura se desplegó en AWS (EC2 + RDS PostgreSQL) con integración continua, dejando el producto probado, seguro, documentado y funcional de extremo a extremo.

Constancia

La presente acta deja constancia de los entregables desarrollados por el estudiante en la evaluación indicada. La revisión, validación y calificación final quedan sujetas al criterio del docente guía.



FIRMA DEL ESTUDIANTE

Claudio Vicente Aro Kath

RUT 22.022.498-8

Fecha: 25 / 06 / 2026



FIRMA DEL DOCENTE GUÍA

José Ignacio Campos Arévalo

Docente — TPY1101

Fecha: 25 / 06 / 2026